

10384 | 厦门大学

硕士学术论文评阅书

学号: 23020231154138

论文名称: 基于隐私计算的多管理域数据平面审计关键技术研究

作者姓名: 方明俊

作者学科专业: 计算机科学与技术

作者研究方向: 网络验证; 网络故障定位

论文题目	基于隐私计算的多管理域数据平面审计关键技术研究	
学科(专业)	计算机科学与技术	
评议项目	评价要素	评价等级
选题与文献综述	选题具有较强的理论意义或应用价值；研究方向和论题明确。文献收集和整理全面、准确、系统，综合反映了该学科及相关领域的发展和最新成果，归纳和评述准确。	优秀
理论基础与专业知识	系统掌握了与本学科专业相关理论和专业知识，并能够应用专业理论和知识开展科学研究或解决实际问题。	优秀
研究设计与论证	研究设计合理；研究方法科学、规范；逻辑清晰、论证严谨。	良好
研究成果及其意义或效益	研究资料、数据或论据翔实、充分；研究成果与结论可靠，具有一定的理论价值或应用价值。	优秀
论文写作能力	论文结构合理、层次分明、概念清晰、格式（图表、公式、参考文献等）规范、语言表述准确、文笔流畅。	良好
总分	87	
是否同意答辩	同意答辩（评分 $\geq$ 85分）	

对学位论文的学术评语

论文围绕由配置错误引发的网络故障频繁发生时现有多管理域网络验证方法中面临的三方面挑战,即现有方法依赖集中收集全网配置与策略信息,而在多管理域场景下,各域缺乏互信基础且存在隐私保护需求,集中式验证方案无从适用;事故发生后,特定路由前缀在不同时间点的可达性等数据平面语义结论往往需要多方反复核验,而现有方法缺乏对此进行可信、高效独立核验的支持;路由与配置状态的持续变化会不断使历史语义结果失效,迫使系统全量重新生成,带来显著的计算开销,展开了研究。选题有理论意义和实用价值。

文中提出基于门限秘密分享的多管理域数据平面语义生成技术,基于零知识证明的版本化查询审计架构和面向频繁状态变化的增量更新技术解决上述问题。论文中作者提出了自己的观点和见解,论文具有系统性和逻辑性,并取得了相应的研究成果。

论文的不足之处和建议

1. “其2024 年调查中”，语句不通。
2. “ 并明确指出由IT 与网络相关问题导致的影响性中断情况的占比在2024年上升到23%) 。” 多了一个“)” 。
3. “2.3.1.0.1 生成期威胁模型” 章节编号不规范。
4. 从引理2-1. 中的证明中的描述，即” 该结论直接继承第三章关于门限秘密共享与数据无关执行的安全性分析”，似乎第二章的内容放在第三章之后更合适。引理2-1、引理2-2、定理2.3.1的证明太简单了，最好能用形式化方法证明。
5. “4.3.3.0.1 可达性” 章节编号不规范。
6. 引理4-1 (Groth16 的完备性、零知识性与健全性) 的证明仅为“证明. 以上结论为Groth16 协议的标准性质，详见Groth16 原论文[57]”，证明过于简单了，或者说这个引理的定义是否合适呢？
7. 第5章也可如同前面的章一样，增加“问题定义与目标” 部分。
8. 算法1、2和3的格式建议采用统一样式。
9. 文中的引理或定理的证明建议采用形式化方法进行证明。
10. 第6章的性能评估中，可增加对所提方法的存储开销分析。